SongLink 点歌台 · M1-β 进度与验证报告

- 项目代号：SongLink（电脑-安卓互联点歌台面板）
- 阶段：M1-α → M1-β（Host 可运行骨架 + 评审修复 + 组合根配置化 + 音频串流并入）
- 报告日期：2026-10-04
- 状态：**M1 纵向切片本机可运行、协议闭环本机实测通过；纯托管侧评审项全部收口；已 git 化（3 提交）；真机项待验**
- 关联文档：技术方案与架构设计.md、协议契约.md、schema/songlink-frame.schema.json

---

1. 执行摘要

点歌台已从"架构设计"推进到**可运行的 M1 纵向切片**。Windows Host 中枢（协议库 + WebSocket 服务器 + Media Bus + 适配器抽象 + 鉴权 + 歌词 + 封面 + 音源模式 + 断线补发 + 组合根配置化 + 音频串流接收）在本机编译并端到端跑通；安卓遥控端与真实 SMTC 适配器作为源码交付（受本机环境限制无法编译，见 §6）。

一轮自我代码评审发现 12 项问题（含 2 个 Blocker），**其中全部纯托管可本机验证的 13 项（#1–#12 + 契约 §7）已修复并加测试锁死。**过程中还抓出并修复了 5 个真实缺陷（多为"同机自测掩盖"的跨栈/局域网问题）。

随后两轮产品化：**组合根配置化**（`HostConfig` + `AdapterFactory`，内置 fake、外部 SMTC 反射按配置加载，Host.Core 不硬依赖 WinRT）与 **音频串流并入 Host**（`SongLink.Host.AudioStream`：UDP→Concentus 解 Opus→可注入渲染器，NullRenderer 使解码回路本机可测）。项目已 `git init` 并累计 3 次提交。

当前量化状态：`dotnet test` **47/47 通过**；Host 内嵌 selftest **22 条断言全过**；六个纯托管工程（Protocol / Host.Core / Host.AudioStream / RemoteSim /

Protocol.Tests，加需开发机的 Smtc）编译 **0 error 0 warning**（Smtc 仅环境性 CS1061）。

---

2. 交付物清单

类别	路径	说明
架构文档	`docs/技术方案与架构设计.{md,docx,pdf}`	立项方案，含 5 张正
协议契约	`docs/协议契约.md`	帧类型/字段/二进制
机器校验 Schema	`docs/schema/songlink-frame.schema.json`	JSON Schema 202
图（可编辑源）	`docs/diagrams/*.mmd`（+ .svg/.png）	架构/点歌时序/音频线降级
协议库	`src/SongLink.Protocol/`	帧类型 + JSON 多态 `AudioFrame`(§4)（纯
Host 核心	`src/SongLink.Host.Core/`	WebSocket 服务器 歌词 + 封面 + 重放 接入
音频串流库	`src/SongLink.Host.AudioStream/`	UDP→Concentus 解 Opus→`IAudioRen` `audio:start/stop`
桌面遥控模拟器	`src/SongLink.RemoteSim/`	命令行扮演手机端，
契约/回归测试	`src/SongLink.Protocol.Tests/`	xUnit + JsonSchem 合根 + 音频回路）

SMTC 适配器	`src/SongLink.Host.Adapters.Smtc/`	真实 SMTC（WinR
Spike：SMTC 探针	`spike/smtc-probe/`	跨 App 读元数据/封
Spike：能力矩阵	`spike/smtc-matrix/`	纯托管，JSON→矩通）
Spike：音频串流	`spike/audio-stream/`	PC 接收端（编译+s 源码
安卓遥控端	`remote/`	协议镜像 + WS 客户（源码）
解决方案 / CI / 版本库	`SongLink.sln` · `.github/workflows/ci.yml` · `.gitignore` · git	6 工程 sln；window 过 + SMTC best-ef

---

3. 组件构建 / 测试状态（本机，2026-10-04）

组件	TFM	本机编译	本机运行/测试
SongLink.Protocol	net8.0	✅ 0 错	由 Tests 覆盖
SongLink.Host.Core	net8.0-windows	✅ 0 错	✅ selftest 22 断言全过
SongLink.Host.AudioStream	net8.0-windows	✅ 0 错	✅ 由 Tests 覆盖

			（UDP 解码回路）
SongLink.RemoteSim	net8.0	✅ 0 错	✅ 与 Host 双进程联调通过
SongLink.Protocol.Tests	net8.0-windows	✅ 0 错	✅ 47/47 通过
SongLink.Host.Adapters.Smtc	net8.0-windows10.0.19041	⚠ 缺投影 pack（12×CS1061，非代码缺陷）	需开发机
spike/audio-stream/pc	net8.0	✅ 0 错	✅ Opus 编解码 selftest PASS
spike/smtc-matrix	net8.0	✅ 0 错	✅ 样例数据跑通
spike/smtc-probe	net8.0-windows10.0.19041	⚠ 同缺 pack	需开发机
remote（Android）	—	⚠ 无 Android SDK	需 Android Studio

---

4. 本机验证证据

4.1 契约/回归测试（`dotnet test`）：47/47

覆盖：11 类真实发出帧对 schema 的正例校验、多类非法帧（错版本/缺字段/坏枚举/未知 type）的负例拒绝、#2 跨栈 v 字段回归、#3 状态去抖、#4 ArtStore 路径

安全与取图、#6 AuthManager（PIN/token）、#8 NowPlaying 克隆独立性、§7 ReplayBuffer 补发与淘汰、#11 歌词偏移每曲/全局；**组合根**（HostConfig 默认/JSON+CLI 覆盖/缺文件回落、AdapterFactory 内置与错误路径）；**音频**（§4 帧头打包/解析往返、坏包拒绝、UDP→Concentus→NullRenderer 解码回路 0 丢帧）。

4.2 Host 端到端 selftest：22 条断言全过

单进程起 Host + 连客户端，走完整协议闭环：未鉴权指令被拒 → 正确 PIN 得 authResult+token → host hello → next/pause 得 ack → state 变化 → 换曲下发 lyric（7 行）→ srcMeta 驱动 PHONE*STREAM → 错误 PIN 被拒 → **未鉴权连接收不到任何广播（泄露已堵）** → `GET /art/demo-0` 返回 200 image/png → 未知 ref 404 → **广播 seq 严格单调递增（#7）** → cmd:search 得 searchResults → setSourceMode 事件 → **回 PC*LOCAL 显示 paused，证明进 PHONE_STREAM 已冻结 PC 出声（#12） → lastSeq 断线补发（重连收到 seq>base 的 state） → calibrate 立即重发 offsetMs=300 的 lyric（#11）**。

4.3 双进程真联调（RemoteSim ↔ Host）

RemoteSim 带 PIN 连上 Host，实测收到 authResult(ok+token)、ack、MediaBus 广播的 state（pos 平滑推进）、searchResults；错 PIN 只回 AUTH_FAILED 且无广播泄露。

---

5. 评审发现闭环（#1–#12 + 契约 §7）

#	问题	严重度	处置	本机验证

#1	Host 只绑 localhost，手机连不上	🔴 Blocker	改绑 `http+:{port}` + 失败回落 + urlacl 提示	本机绑到 0.0.0.0 成功
#2	Kotlin `encodeDefaults=false` 丢 v，Host 判 BAD_PROTO	🔴 Blocker	Kotlin `encodeDefaults=true` + .NET 对缺 v 宽容	契约测试回归
#3	Media Bus 每拍无脑广播	🟠 High	`StateGate` 去抖（变化即发/≤1Hz 心跳）	单测 + selftest
#4	"图片显示"悬空（无 /art 端点）	🟠 High	`ArtStore` + `GET /art/{ref}` + 样例图	selftest 200/404 + 单测
#5	search/searchResult 契约↔代码漂移	🟡	补 `searchResults` 帧 + 三栈镜像 + Host 处理	契约测试 + selftest
#6	无鉴权/配对	🟡	`AuthManager` PIN+token + 连接级鉴权门	单测 + selftest 正/负例
#7	广播 fire-and-forget 乱序	🟡	每连接有序 Channel 出箱 + 单发送循环 + 锁内原子赋 seq	selftest seq 单调
#8	广播改共享 NowPlaying 实例	🟡	广播前 `Clone`，不改 MediaBus 持有实例	单测
#9	命名 `Smtp`（邮件）应为 `Smtc`	🟡	全仓改名（目录/文件/命名空间/类/文档）	grep 零残留 + 重编
#10	SMTC 每拍 `RequestAsync` 轮询	🟡	事件驱动 + 缓存 + 墙钟外推（源码，仅环境性 CS1061）	语法核验（非 WinRT 错误=0）
#11	唇同步 offset	🟡	`calibrate` 存每曲/全局偏移 + 歌词带 offsetMs + 立即重发	单测 + selftest

#12	Source Mode 与 MediaBus 打架	🟡	MediaBus 单一仲裁；进 PHONE_STREAM 冻结 PC	selftest 冻结反证
§7	lastSeq 断线补发未实现	🟡	`ReplayBuffer` + 重连补发 seq>lastSeq	单测 + selftest

5b. 本轮产品化增量（组合根 + 音频串流）

组合根配置化：`Host.Core` 的 `run` 入口由 `HostConfig`（`appsettings.json` + 命令行 `--port/--adapter/--assembly/--type/--pin`）驱动；`AdapterFactory` 内置 `fake`，外部适配器（如 `smtc`）通过**反射按配置加载程序集**——Host.Core 不硬依赖 WinRT 工程，故本机可编译/测试，开发机切真 SMTC 只改配置不动代码；未知适配器且未给 assembly → 清晰报错退出。

音频串流并入 Host：新建 `SongLink.Host.AudioStream`——`AudioStreamSink`（UDP 收→`AudioFrame` 解析→Concentus 解 Opus→`IAudioRenderer`）；`WasapiRenderer`（真机→PC 默认输出/蓝牙）与 `NullRenderer`（无设备可测）可注入；`HostServer` 在 `audio:start/stop` 起停 sink，`setSourceMode(PC_LOCAL)` 自动停 sink 交还输出；`AudioFrame`（§4）提升到 `SongLink.Protocol` 跨栈共享。

验证与边界：以上均本机编译 0 错、由 47 项测试覆盖（含 UDP→Concentus→NullRenderer 解码回路 0 丢帧）；真实 WASAPI 出声需声卡、手机侧 `AudioPlaybackCapture` 抓取需 Android 10+ 真机（源码见 `spike/audio-stream/android`、`remote`）。

---

6. 过程中发现并修复的真实缺陷（诚实记录）

这些多在"同机自测"下被掩盖，靠更严格的测试/联调才暴露，值得沉淀：

1. **同机自测掩盖跨栈/局域网 bug**：#1、#2 只有在"异机 + 异栈客户端"才暴露——用同机 .NET 客户端跑 selftest 全绿，但手机根本连不上、Kotlin 帧会被丢。对策：加异栈 schema 校验 + 双进程联调用例。
2. **鉴权信息泄露**：#6 的鉴权门最初只挡"入站指令"，没挡"出站广播"，未鉴权连接仍收到 state。集成测试抓出后修复（广播只发已鉴权）。
3. **ClientWebSocket 取消即废**：selftest 用"取消 ReceiveAsync"做超时会把 socket 置 `Aborted` 不可恢复，导致后续块崩溃。改为后台 reader 灌 Channel、只取消 Channel 读。
4. **`--no-build` 用旧二进制**：改共享库（Protocol）后没重建引用方，集成测试假失败。对策：改库后重建全部引用方。
5. **Concentus 参数语义**：`Encode/Decode` 第 2 参是每声道帧长（960）非总样本，传错越界——音频 spike 调试中修正。

---

7. 验证边界：本机已证 vs 需真机/开发机

本机已实证（可复现）：协议闭环、鉴权、歌词下发与偏移、封面端点、音源模式互斥与冻结、断线补发、广播有序与去抖、能力矩阵生成器、音频编解码通路（Opus 闭环）。

需开发机（带 Windows SDK 投影 pack / VS「Windows 应用开发」工作负载）：`SmtcAdapter` 编译与真机 SMTC 读取/事件驱动/传输控制；`smtc-probe` 的 status/watch/dump。

需安卓 10+ 真机：`AudioPlaybackCapture` 抓取（受 DRM/`ALLOW_CAPTURE_BY_NONE` 限制，见架构 R10）、Opus 串流端到端延迟、Remote 副屏 UI 与配对页。

需人耳/实测：#11 唇同步的具体 offset 数值校准。

---

8. 已知限制与遗留

- `NowPlaying.Dur` SMTC 不直接提供，暂留 0，由歌词/元数据层补。
- 每帧 HMAC、wss 传输加密尚未实现（契约 §6 标注为后续加固项）。
- 音频串流已并入 Host（`SongLink.Host.AudioStream`，UDP→Concentus 解码回路本机 47 项测试验证）；但 `WasapiRenderer` 真实出声需声卡、手机侧 `AudioPlaybackCapture` 抓取需 Android 10+ 真机。
- 队列（`queue.*`）与 `import` 音源上传为契约定义、Host 未实现（M2）。
- 受控 App 的"点任意歌"专属适配器（架构唯一 🔴 高风险模块）尚未开始，需目标 App 清单。

---

9. 下一步

需你拍板：目标音乐 App 清单及版本（QQ 音乐/网易云/酷狗/Spotify/Apple Music 中先支持哪几个）——决定 M2 专属点歌适配器的投入方向。

开发机验证清单（拿到带投影 pack 的 Windows 即可跑）：

6. `cd src/SongLink.Host.Adapters.Smtc && dotnet build`（应 0 错）；
7. 组合根已就位：`cd src/SongLink.Host.Core && dotnet run -- run --adapter smtc --assembly SongLink.Host.Adapters.Smtc.dll --type SongLink.Host.Adapters.Smtc.SmtcAdapter`，各 App 放歌验证读取/传输控制；
8. `cd spike/smtc-probe && dotnet run -- dump > smtc-dump.json` → `cd ../smtc-matrix && dotnet run -- smtc-dump.json` 生成逐个 App 能力矩阵。

真机验证清单（安卓 10+）：Remote 连 `ws://<PC-IP>:51999/` 输 PIN 配对 → 副屏歌词/封面 → 点歌；`AudioCaptureService` 串流（`audio:start` → UDP→Host `AudioStreamSink`）→ PC 蓝牙音箱出声。

纯托管进度：✅ 已完成 `.sln` + CI、Host 组合根配置化、音频串流并入；剩余可继续：RemoteSim 升级为更完整桌面参考端、每帧 HMAC/wss 加固、`queue.*/import` 实现。

附录 A · 如何运行（本机）

```
# 契约/回归测试
cd src/SongLink.Protocol.Tests && dotnet test

# Host 端到端自检（单进程）
cd src/SongLink.Host.Core && dotnet run -- selftest

# 双进程联调
cd src/SongLink.Host.Core && dotnet run -- run 51999          # 终端 A，打印 PIN
cd src/SongLink.RemoteSim && dotnet run -- --url ws://localhost:51999/ --pin <PIN>
\
    --cmds "next,pause,pick:Yellow,search:Coldplay" --seconds 3
# 封面：浏览器/curl 打开 http://localhost:51999/art/demo-0
```

附录 B · 音频串流 spike（本机已验编解码）

```
cd spike/audio-stream/pc && dotnet build && dotnet run -- selftest   # Opus 编解码+帧头契约闭环 PASS
```